Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 1

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Anthony Yaguana
Asignatura	simulación
Ciclo	5
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	1
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	Ing. José O. Guamán Q
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- NumPy.
- Matplotlib
- Computador.
- Python 3.
- Java.
- Editor de código.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

El proyecto se desarrolló siguiendo las siete etapas de una simulación:

- **Etapa 1. Definición del problema**

  Se requiere simular el comportamiento de la atmósfera durante el día y determinar en qué horas el modelo considera que existe posibilidad de lluvia.

  Los objetivos de la simulación son:

  - Calcular el índice de lluvia I para cada hora de la tabla de datos.
  - Clasificar cada hora según la tabla de reglas.
  - Ajustar el modelo y comparar los resultados.
  - Analizar la influencia de los parámetros, incluida la tasa r del modelo exponencial.

- **Etapa 2. Formulación conceptual**

  El sistema se representa con el índice:

  $$\mathbf{I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf}$$

  - **Variables de entrada:** humedad normalizada (H), nubosidad normalizada (N) y factor de temperatura (Tf); que cambian en cada hora.
  - **Parámetros:** los pesos 0.5, 0.3 y 0.2 y los umbrales de la tabla de reglas (0.40, 0.60 y 0.75); se mantienen fijos en cada ejecución.
  - **Variable de salida:** el índice I y su estado (Sin lluvia, Baja posibilidad, Lluvia probable o Lluvia).
  - **Relaciones:** I aumenta con la humedad y la nubosidad; al subir la temperatura baja Tf y, por lo tanto, baja I.
  - **Supuesto:** los pesos suman 1, por lo que I siempre está entre 0 y 1.

- **Etapa 3. Recolección y análisis de datos**

  - **Se usaron las mediciones de la guía:** humedad (%), nubosidad (%) y temperatura (°C) de 06:00 a 22:00, cada 2 horas.
  - **Normalización:** H = humedad / 100 y N = nubosidad / 100 (por ejemplo, 90 % → 0.90).
  - **Factor de temperatura:** en la tabla, Tf baja 0.05 por cada °C, desde 1.00 (≤ 10 °C) hasta 0.10 (≥ 28 °C). Por eso se usó la recta Tf = 1 −

0.05(T − 10), limitada entre 0.10 y 1.00. Esta recta reproduce la tabla y permite calcular 15 °C (Tf = 0.75) y 17 °C (Tf = 0.65).

- **Etapa 4. Construcción del modelo**

  El modelo se programó en Python (NumPy y Matplotlib) con arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC):

  - **Modelo:** datos, normalización, cálculo de Tf, ecuación del índice, tabla de reglas y modelo exponencial.
  - **Vista:** muestra las tablas en consola, las guarda en CSV y genera las gráficas.
  - **Controlador:** ejecuta cada escenario y envía los resultados a la vista.

- **Etapa 5. Verificación y validación**

  - **Verificación:** con el ejemplo de la guía (humedad 90 %, nubosidad 80 %, 18 °C) el programa obtiene I = 0.5(0.90) + 0.3(0.80) + 0.2(0.60) = 0.81 → Lluvia, igual que el cálculo manual.
  - **Validación:** el comportamiento del modelo es similar a la realidad, el índice es mayor en la tarde y la noche, cuando la humedad y la nubosidad son más altas.

- **Etapa 6. Experimentación y análisis de resultados**

  Se ejecutaron tres escenarios:

  - **Escenario 1:** modelo original, I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf.
  - **Escenario 2:** modelo ajustado, I = 0.45H + 0.40N + 0.15Tf. Se dio más peso a la nubosidad y menos a la temperatura, porque sin nubes no hay lluvia; los pesos siguen sumando 1.
  - **Escenario 3:** modelo exponencial $P(t) = P_0 \cdot e^{(rt)}$ con $P_0 = 100$ durante 24 h y r = 0.10, 0.05, 0, −0.05 y −0.10, para analizar la influencia de r

- **Etapa 7. Implementación y documentación**

  Los resultados se guardan en tablas CSV y gráficas en PNG. El código está documentado paso a paso y se encuentra en el repositorio, junto con un README que explica la instalación, la ejecución y la estructura del proyecto. Las conclusiones se presentan en la sección 7.

5. Resultados

- **Modelo implementado correctamente:**

  El modelo se ejecutó con los datos de la guía. La Tabla 1 muestra los resultados del modelo original y la Tabla 2 los del modelo ajustado.

Tabla 1. Modelo original

Hora	Humedad (%)	Nubosidad (%)	Temp. (°C)	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.6050	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.6400	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.5950	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.4700	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.6850	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.8000	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.8850	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.8400	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.7750	Lluvia

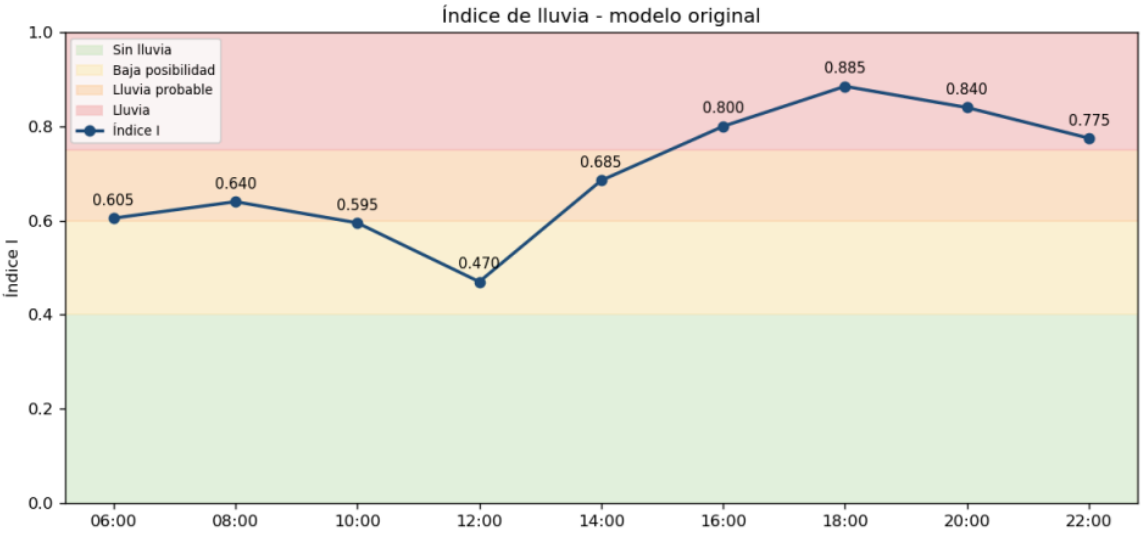
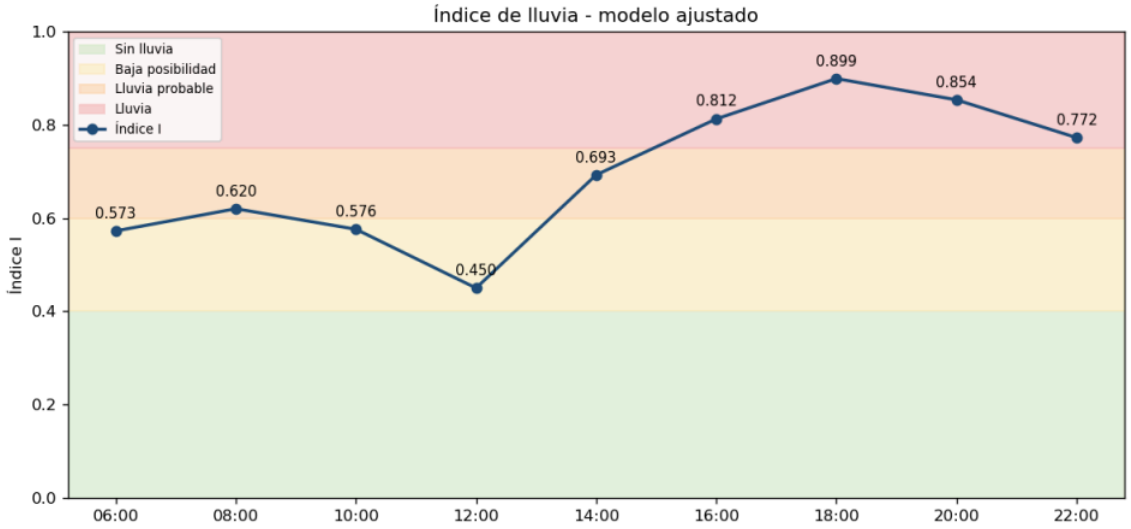
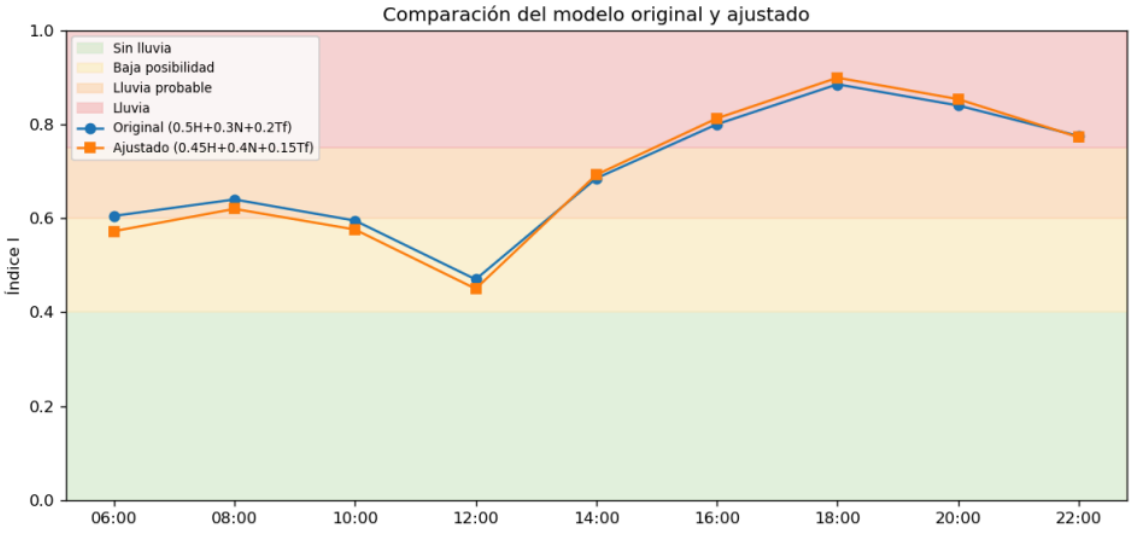


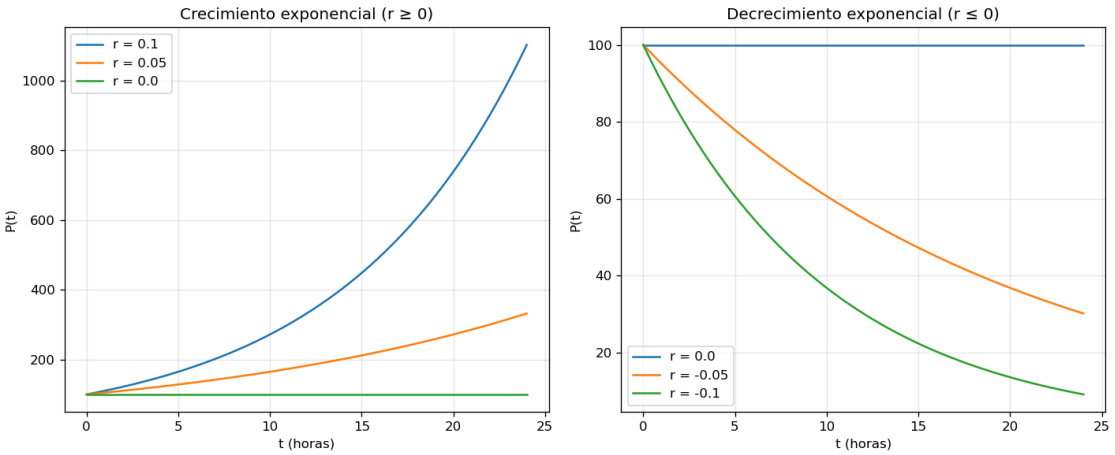
Tabla 2. Modelo ajustado.

Hora	Humedad (%)	Nubosidad (%)	Temp. (°C)	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.5725	Baja posibilidad
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.6200	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.5760	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.4500	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.6925	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.8125	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.8990	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.8535	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.7725	Lluvia





- **Gráficas de crecimiento y decrecimiento:**



- **Identificación de la influencia de r:**

Tabla 3. Influencia de r en el modelo exponencial ($P_0 = 100$, $t = 24$ h)

r	P(24)	Tiempo de duplicación o vida media (h)	Comportamiento
0.10	1102.32	6.93	Crecimiento
0.05	332.01	13.86	Crecimiento
0.0	100.00	-	Constante
-0.05	30.12	13.86	Decrecimiento
-0.10	9.07	6.93	Decrecimiento

- **r:** define el comportamiento; r > 0 crecimiento, r < 0 decrecimiento y r = 0 constante.
- **Magnitud |r|:** define la rapidez; al duplicar r, el tiempo de duplicación (o vida media) se reduce a la mitad, porque t = ln 2 / |r| (13.86 h → 6.93 h).
- **Índice de lluvia:** los parámetros equivalentes son los pesos; al cambiarlos, cambia el estado de algunas horas (06:00 pasa de Lluvia probable a Baja posibilidad).

- **Interpretación matemática del comportamiento:**

- **El índice es una combinación lineal:** cada peso es la sensibilidad de I respecto a su variable, en el modelo original la humedad es la variable que más influye.
- Cómo Tf = 1 − 0.05(T − 10), cada grado adicional reduce I en 0.2 × 0.05 = 0.01. Por eso el mínimo del día ocurre a las 12:00, la hora más caliente (22 °C, I = 0.47).
- Al bajar el peso de Tf y subir el de N, el índice disminuye en horas frías con pocas nubes (06:00: 0.605 → 0.5725) y aumenta en horas muy nubladas (18:00: 0.885 → 0.899).
- **En el modelo exponencial dP/dt = rP:** la variación es proporcional al valor actual, por eso el crecimiento se acelera con el tiempo y el decrecimiento se hace cada vez más lento sin llegar a 0.

6. Preguntas de Control

- **¿Qué es un modelo matemático?**
  Es una representación simplificada de un sistema real mediante variables, parámetros y ecuaciones, que permite describir y predecir su comportamiento.

- **¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?**
  La variable cambia durante la simulación (humedad, tiempo, P(t)).
  El parámetro se mantiene fijo y define el modelo (pesos del índice, P_0, r).

- **¿Qué representa P_0?**
  El valor inicial de la población o magnitud, es decir, P(t) en t = 0

- **¿Qué ocurre cuando r < 0?**
  El modelo decrece exponencialmente: P(t) disminuye y tiende a 0 sin llegar a ser negativo

- **¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?**
  Supone recursos ilimitados y r constante, por lo que con r > 0 crece sin límite, no considera la capacidad del medio ni factores externos, así que solo es válido en periodos cortos

7. Conclusiones

- La mayor posibilidad de lluvia se da entre las 16:00 y las 22:00, con el máximo a las 18:00 ($I \approx 0.89$), cuando la humedad y la nubosidad son más altas.
- El modelo ajustado, con más peso a la nubosidad y menos a la temperatura, es más realista: las 06:00 pasan de «Lluvia probable» a «Baja posibilidad» y las horas de lluvia siguen siendo las mismas.
- Los parámetros definen cómo se comporta el modelo, los pesos fijan cuánto influye cada variable en el índice, y en el modelo exponencial el signo de r indica si hay crecimiento o decrecimiento y su magnitud, qué tan rápido ocurre.

8. Bibliografía / Referencias

- APE Guía de la semana 1
- Diapositivas de la semana 1

9. Anexos

- Repositorio: https://github.com/Anthony-YP/Simulacion.git